

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

МНОЖЕСТВА И ОПЕРАЦИИ НАД МНОЖЕСТВАМИ

Ф.И.О.: _____

Группа: _____

Дата: _____

Тема: множества, элементы,
подмножества

Объединение $\cup$

Пересечение $\cap$

Инструкция. Выполните задания, используя обозначения $\in$, $\notin$, $\subseteq$, $\cup$, $\cap$ и $\setminus$.
Записывайте множества в фигурных скобках. Там, где требуется, покажите краткое решение.

1. Элементы множества

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

Определите, верны ли утверждения:

- a) $4 \in A$ b) $7 \in A$ c) $10 \notin A$ d) $1 \notin A$

2. Запишите множество

Запишите множество всех натуральных чисел меньше 8.

$$A = \{ \rule{10cm}{0.4pt} \}$$

3. Принадлежность элемента

$$B = \{a, b, c, d, e\}$$

Вставьте знак $\in$ или $\notin$:

- a) $a \rule{1cm}{0.4pt} B$ b) $f \rule{1cm}{0.4pt} B$ c) $d \rule{1cm}{0.4pt} B$ d) $x \rule{1cm}{0.4pt} B$

4. Равенство множеств

Определите, какие множества равны:

$$A = \{1, 2, 3, 4\} \quad B = \{4, 3, 2, 1\}$$

$$C = \{1, 2, 3\} \quad D = \{1, 2, 3, 4, 4\}$$

5. Подмножество

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad B = \{2, 4\} \quad C = \{2, 6\}$$

Ответьте «да» или «нет»:

- a) $B \subseteq A$? b) $C \subseteq A$? c) $A \subseteq B$?

6. Объединение множеств

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{3, 4, 5, 6\}$$

Найдите $A \cup B$.

7. Пересечение множеств

$$A = \{1, 2, 3, 4\}, \quad B = \{3, 4, 5, 6\}$$

Найдите $A \cap B$.

8. Разность множеств

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, \quad B = \{2, 4, 6\}$$

Найдите: а) $A \setminus B$ б) $B \setminus A$

9. Объединение, пересечение и разность

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}, \quad B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Найдите:

а) $A \cup B$ б) $A \cap B$ в) $A \setminus B$ г) $B \setminus A$

10. Три множества

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{3, 4, 5, 6, 7\}$$

$$C = \{4, 5, 7, 8\}$$

Найдите:

а) $A \cap B$ б) $B \cap C$ в) $A \cap B \cap C$ г) $A \cup B \cup C$

11. Универсальное множество и дополнение

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$$

$$A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$$

Найдите дополнение множества A : $A^c = U \setminus A$.

12. Множества по условию

$$U = \{1, 2, 3, \dots, 12\}$$

Множество A состоит из всех чётных чисел, а множество B - из всех чисел, кратных 3.

1) Сначала запишите A и B . 2) Затем найдите $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ и $B \setminus A$.

13. Задача о студентах

В группе 20 студентов. 12 студентов изучают английский язык, 9 студентов изучают русский язык, а 5 студентов изучают оба языка.

Обозначим E - множество студентов, изучающих английский язык; R - множество студентов, изучающих русский язык.

Найдите:

- а) $|E \cap R|$ б) $|E \cup R|$ в) сколько студентов не изучают ни английский, ни русский язык.

14. Мощность объединения

$$|A| = 15, \quad |B| = 12, \quad |A \cap B| = 5$$

Найдите $|A \cup B|$, используя формулу:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

15. Задание повышенной сложности

$$U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$$

Определим:

$$A = \{x \in U : x \text{ делится на } 2\}$$

$$B = \{x \in U : x \text{ делится на } 3\}$$

$$C = \{x \in U : x \text{ делится на } 5\}$$

Найдите:

- а) A б) B в) C д) $A \cap B$
е) $A \cup B$ ф) $A \cap B \cap C$ г) $(A \cup B) \setminus C$
